

人工智能十年展望（十）：AI+教育，大模型浪潮下的高景气赛道



赵丽萍 分析员

SAC 执证编号：S0080516060004
SFC CE Ref: BEH709
liping.zhao@cicc.com.cn



魏鹤霏 联系人

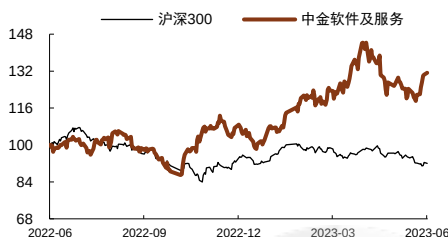
SAC 执证编号：S0080121070252
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn



王彩妮 分析员

SAC 执证编号：S0080523030006
caini.wang@cicc.com.cn

纵轴：相对值（%）



股票	股票	目标	P/E (x)	
名称	评级	价格	2023E	2024E
科大讯飞-A	跑赢行业	80.00	138.4	93.0
视源股份-A	跑赢行业	100.00	19.1	16.2
有道-US	跑赢行业	7.00	N.M.	N.M.
好未来-US	跑赢行业	7.50	N.M.(a)	N.M.(a)
新东方-US	跑赢行业	51.00	18.2(a)	N.M.(a)

标有(a)的数值所对应的年份为本列顶部所示年份之后的一年

中金一级行业：科技

资料来源：Wind，彭博资讯，中金公司研究部

- 软件及服务 | 人工智能十年展望（九）：AI应用或迎来“寒武纪”，办公场景落地先行（2023.04.26）
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（八）：探索ChatGPT根基——数据与人工智能如何相互成就？（2023.04.03）
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（七）：微软Copilot发布，AIGC应用大幕拉开（2023.03.19）
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（六）：ChatGPT兴起，创成式AI能否重塑工具软件底层逻辑？（2023.03.02）
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（五）：从ChatGPT到通用智能，新长征上的新变化（2023.02.02）

更多作者及其他信息请见文末披露页

观点聚焦

投资建议

年初至今市场对AI关注度高企，市场关注度自大模型突破向赛道应用切换。受益于通用大模型的红利，AI从感知层次跃迁至理解和推理维度。在诸多垂直赛道中，AI+教育是潜在变革的重要赛道，因材施教刚需、强付费意愿和高数据壁垒是重要驱动力。我们持续看多AI，并看好AI在教育领域的赋能。本文针对AI+教育产业趋势、逻辑演绎、空间测算及国内外AI+教育公司进行梳理，提出“内容检索-语言学习-内容生成-灵感索引”的发展路径，建议关注科大讯飞等AI+教育龙头公司的投资机遇。

理由

AI+教育是大模型落地的优质赛道。全球视角下，教育与科技螺旋发展，从信息化向个性化演变，从技术型向创新型延伸，2012年深度学习浪潮后，AI助力因材施教景气度持续高企，2022年末ChatGPT引领认知智能浪潮，AI+教育打开新一轮想象空间。**国内视角下**，我国教育信息化自2018年起进入2.0时代，以软件为核心的教育信息化产品引领数字化转型；2021年双减政策更强调“人机共教、因材施教”的必要性。

大模型赋能教育个性化符合产业趋势，短期看知识检索与语言学习落地，长期关注灵感索引与商业逻辑重塑。受益于大模型红利，AI已能实现从感知向推理的跃迁，大模型基于垂类数据的有监督微调可以实现垂直领域的模型强化，为教育、医疗等垂直领域落地赋能。其中，因材施教刚需、强付费意愿和高数据丰富度是我们看好AI+教育的核心原因。当下AI大模型赋能教育的主要模式包括内容检索和语言学习，我们认为内容生成、灵感索引是长期落地方向，且未来大模型厂商有望在价值分配中占据较高比例，XR+AI也有望为教育带来创新活力。

梳理海外及国内AI+教育厂商，2C落地先行，知识检索与语言学习景气度向上。海外厂商中，Duolingo在活跃用户数、日下载量和日收入领先，Chegg在用户粘性和多元化服务表现出色。**国内厂商**在AI学习机落地百花齐放，以科大讯飞为例，大模型赋能作文批改、语言学习、个性化精准学具备示范效应，好未来、有道、佳发等产品进展也值得关注。

盈利预测与估值

我们看好AI+教育落地机遇，建议关注科大讯飞、佳发教育（未覆盖）、有道、好未来、新东方-US及硬件厂商视源股份（家电组覆盖）、鸿合科技（未覆盖）；海外建议关注Duolingo（未覆盖）、Speak、Elsa Speak、Chegg、可汗学院、Quizlet（均未上市）等商业模式创新和落地节奏。

风险

技术迭代不及预期；国内应用落地不及预期；行业竞争加剧。

目录

AI+教育：大模型落地的优质赛道	4
全球视角：AI+教育成为各国重要战略趋势	4
国内视角：教育信息化进入 2.0 阶段，个性化需求定义软件时代	6
产业趋势：通用智能大模型赋能教育个性化，关注 XR+教育	7
逻辑演绎：短期看知识检索与语言学习类落地，长期看商业逻辑重塑	10
AI+教育空间测算：2G/2B 以经费为锚，2C 关注渗透率空间	13
2G/2B：教育信息化经费稳健增长，软件占比抬升	13
2C：学习机渗透率仍处低位，因材施教产品力驱动渗透可期	14
AI+教育公司巡礼：大模型开启 2C 教育新一轮增量	17
海外 AI+教育：AI 赋能语言学习先行，个性化辅导仍待探索	17
国内 AI+教育：AI 学习机百花齐放，市场扩容与产品力竞争并进	21
附录：海外 AI+教育公司高频数据一览	32
风险	34

图表

图表 1：教育随信息技术及 AI 发展的形态变化	4
图表 2：各国 AI+教育政策一览	5
图表 3：教育信息化政策发展历程	6
图表 4：教育信息化政策一览	7
图表 5：GPT 模型搭建到落地应用的流程	8
图表 6：教育信息化所涉及场景	9
图表 7：传统教育中灵感索引为教师核心能力，而 AI+教育尚处在知识库与语言学习阶段	11
图表 8：未来大模型厂商有望在价值分配中占据更高比例	11
图表 9：2004 年至 2021 年国家财政性教育经费	13
图表 10：教育信息化教育经费支出自上而下估算（2012-2021）	13
图表 11：教育部部门预算中软件购置更新占比逐年上升（2017-2023）	14
图表 12：主流智慧教育硬件（学习机为主）品牌销售情况一览	15
图表 13：中国智能教育平板 C 端规模，2017A-2025E	16
图表 14：中国学习机市场空间敏感性测算	16
图表 15：推出 Duolingo Max，提供两个全新功能“角色扮演”、“解释我的答案”	17
图表 16：ELSA GPT Voice AI Tutor	18
图表 17：Speak：提供真正的交互式口语学习体验产品	19
图表 18：最先进的 AI 语音技术：0.1s 延迟，95%准确率，100%实时	19
图表 19：CheggMate 界面：是 24/7 学习伙伴	20
图表 20：CheggMate 提供实时学习反馈	20
图表 21：Khanmigo 为学生提供个性化学习指导	20
图表 22：Khanmigo 为老师提供教学指导	20
图表 23：Q-Chat 界面：自适应的 AI 导师	21
图表 24：讯飞学习机个性化精准学习功能	22

图表 25: 科大讯飞智能阅卷系统	22
图表 26: 科大讯飞英语听说系统	22
图表 27: 科大讯飞各学习机京东旗舰店月度销量	23
图表 28: 科大讯飞各学习机抖音旗舰店月度销量	23
图表 29: 结合星火大模型的讯飞学习机可以提供高度还原真人教师的作文批改效果	24
图表 30: “Talk Talk”口语练习应用支持中英双语沟通	24
图表 31: “Talk Talk”覆盖各类口语练习话题	24
图表 32: 星火大模型赋能“精准学系统”升级	25
图表 33: T20 系列学习机在数理练习实现类人辅学	25
图表 34: AI 推题、智能批改, 实现针对性练习	26
图表 35: 有道学习机 AI 精准学功能	26
图表 36: AI 赋能的围棋素养课提供 AI 人机对弈、AI 语音复盘功能	26
图表 37: 智能教辅=教辅材料+智能交互, 完成练习后可拍照精准批改、智能分析薄弱点	27
图表 38: 智能学习机 XPAD 搭载学而思 OS 智能学习系统, 通过快问快答智能规划学习路径	27
图表 39: 新东方口语开放能力赋能口语教学, 帮助学习者提升口语水平	28
图表 40: 新东方 AI 口算批改开放能力	28
图表 41: “方法盒子”智能定位薄弱点, 生成个性方案	28
图表 42: 希沃智慧黑板 AI 语音输入功能, 提升课上教学效率	29
图表 43: AI 助教实现智能交互式答疑, 解决学生个性化问题	29
图表 44: “鸿合三点伴”课后服务综合解决方案	30
图表 45: 软硬件一体化, 赋能课前、课中、课后管理	30
图表 46: 佳发教育英语听说综合智能解决方案	31
图表 47: 佳发教育智慧体育基础教育解决方案	31
图表 48: 海外“AI+教育”公司产品活跃用户	32
图表 49: 海外“AI+教育”公司产品下载量	33
图表 50: 海外“AI+教育”公司产品用户单次使用平均时长	33
图表 51: 海外“AI+教育”公司产品收入	33
图表 52: 可比公司估值表	34

AI+教育：大模型落地的优质赛道

全球视角：AI+教育成为各国重要战略趋势

在人工智能诞生前后，教育从信息化向个性化演变，从技术型向创新型转变。在人类历史上，教育改革和信息技术发展密切相关。在人工智能诞生之前的 19 世纪下半叶，第二次工业革命以电力产业发展为动力，推动了大规模的生产和劳动分工，也催生了以班级授课为主的教育模式，培养了适应工业化社会的人才。彼时班级授课制应运而生，改变了农耕时代基于个别化指导和自学的教育形态¹。

20 世纪中叶，计算机科学领域取得突破性进展，推动了人工智能诞生并开始对教育产生更深刻和广泛的影响。1956 年达特茅斯会议标志着人工智能概念的诞生，也是人类探索用机器模拟人类智能的起点。此后，计算机科学和技术不断发展，1970 年代的第三次工业革命，开启了信息时代，也带来了教育的变革。为了适应社会的发展，教育发展开始关注信息素养、自主发展和社会参与，采用混合学习、合作探究、联通学习等方式，拓展了教育场景的时空范围。

图表 1：教育随信息技术及 AI 发展的形态变化



注：AIED：Artificial Intelligence in Education，人工智能教育；统计截至 2023 年 5 月

资料来源：联合国教科文组织，人民网，Hinton, G. E., Osindero, S. and Teh, Y. (2006) 'Fast learning algorithm for deep belief nets', Neural computation, 18(7), pp. 1527-1554., Brusilovsky, P., Schwarz, E. and Weber, G. (1996) 'ELM-ART: An intelligent tutoring system on World Wide Web', in Intelligent Tutoring Systems: Third International Conference, ITS'96 Montréal, Canada, June 12-14, 1996 Proceedings 3, Springer, pp. 261-269., 中金公司研究部

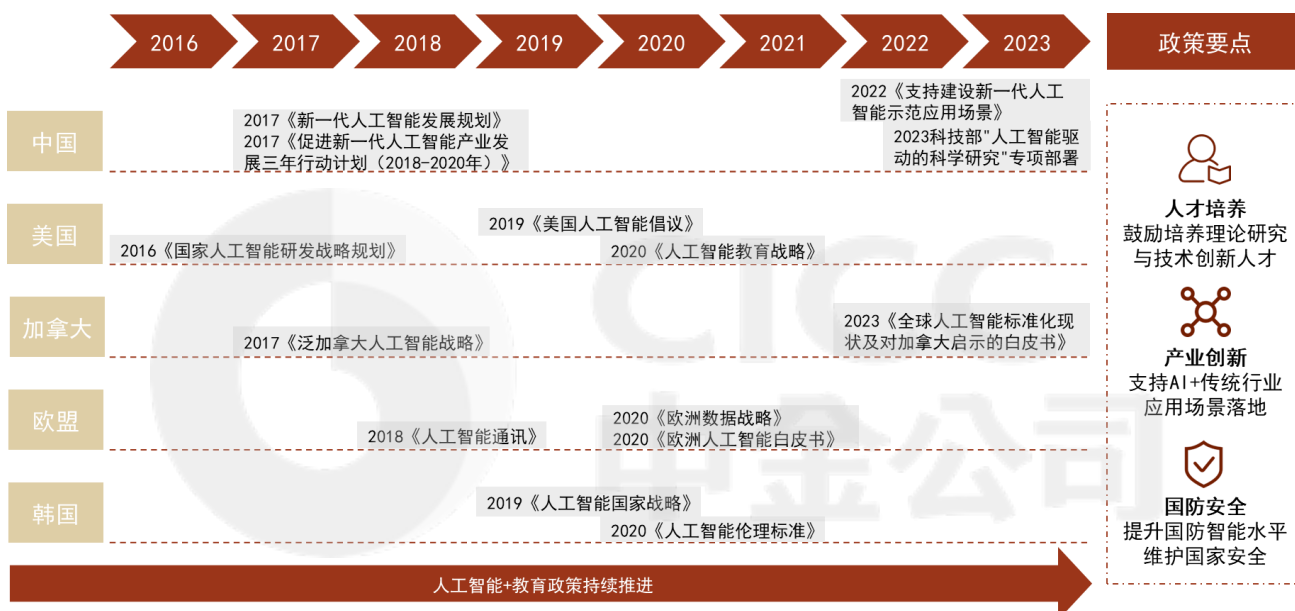
2006 年，Alex、Hinton 团队提出深度学习路径，AI 发展越过重要分水岭。深度学习利用多层卷积神经网络来模拟人类大脑的学习过程，可以处理海量的数据和复杂的任务，将机器学习从“rule-based”引向“data-driven”时代，也为教育场景的智能应用产生了重大影响，如个性化推荐、智能辅导、自适应评估，国内落地应用场景包括科大讯飞个性化学习手册等。

¹ 黄荣怀，刘德建，刘晓琳等。互联网促进教育变革的基本格局[J]。中国电化教育，2017，No.360(01):7-16。

2022 年末，ChatGPT 引领认知智能浪潮，教育智能化演进打开新一轮想象空间。OpenAI 于 2022 年发布通用对话聊天机器人 ChatGPT，它能够根据用户的输入生成连贯和有信息量的类人回复，在输入足够广泛的通用型数据集后，能够加速知识搜集、整理、入门认知进程，进一步，为因材施教打下技术基础。我们认为，AI+教育有望成为生成式人工智能应用的重要落地场景，赋能教育产品的个性化生成以及进一步提高传统教育的教学运营效率。

人工智能相关政策在世界各国频频落地，教育信息化底层基础建设逐步完善。近年来，人工智能相关政策在各国相继出台，政策聚焦人才培养、产业创新和国防安全，鼓励培养理论研究与技术创新人才，支持 AI+传统行业应用场景落地，提升国防智能水平、维护国家安全。我们认为，人工智能技术的政策利好、逐渐成熟的商业化场景叠加规范的监管条款助推“AI+教育”产业稳步发展。

图表 2：各国 AI+教育政策一览



资料来源：国务院，工业和信息化部，NSTC，NITRD，White House，CIFAR，EU Commission，韩国科学技术信息通信部，KISDI，中金公司研究部

- **中国：**中国于 2017 年先后发布了《新一代人工智能发展规划》和《人工智能三年行动计划（2018-2020 年）》，旨在成为全球人工智能科技创新的领导者。两份文件涉及资金投入、人才培养、产业发展等方面的支持，明确提出要围绕教育、医疗等民生迫切需求，加快人工智能创新应用。“AI+教育”得到充足的政策保障。
- **美国：**2019 年，美国推出了《美国人工智能倡议》，旨在提高美国在人工智能领域的全球竞争力。政府设立了基金，并提供相关的人才培训计划，以推动人工智能技术的研发和应用。此外，政策提出要培育熟练使用人工智能的劳动力，激励人工智能技术的民用化发展。
- **加拿大：**加拿大在 2017 年制定了《泛加拿大人工智能战略》。在文件中，政府以人才培养为战略导向，着重提升 AI 研究人才的数量和质量。此外，政府设立了“加拿大人工智能战略基金”，旨在支持人工智能技术的研究和商业化发展。通过鼓励学术界与产业界的合作，促进人工智能在传统领域的实践。
- **欧洲联盟：**2018 年 6 月，欧盟制定了《通用数据保护条例》（GDPR），以确保人工智能技术的合规和数据隐私保护。在 2020 年 2 月，欧盟推出了《欧洲人工智能战略》，计划投

资数十亿欧元用于人工智能技术的研究和创新。2020 年 9 月，欧盟委员会颁布了《2021-2027 数字教育行动计划》，战略重点为完善数字教育生态系统发展，提高学生和教育人员的数字技能与素养。从国家安全、技术研发到教育数字化应用，欧盟逐渐推出相关政策，为“AI+教育”发展保驾护航。

- **韩国：**韩国在 2019 年底和 2020 年底先后发布了《人工智能国家战略》和《人工智能伦理原则》，旨在培养人工智能研究人才、推动人工智能技术研发和应用。政府承诺增加对人工智能的投资，推动相关法律和政策的制定，保证人工智能产业有序快速发展。

国内视角：教育信息化进入 2.0 阶段，个性化需求定义软件时代

根据《信息化蓝皮书：中国信息化形势分析与预测》，我国教育信息化历程可划分为三大阶段：前教育信息化阶段（1978-1999）、教育信息化 1.0 阶段（2000-2017）以及教育信息化 2.0 阶段（2018 至今）。教育信息化 1.0 阶段仍存在不足，例如软硬件布局不均衡、信息技术与教学场景融合度不足、师生信息技术素养有待提高等问题亟待解决。

“三全两高一大”奠定教育信息化 2.0 目标，应用场景明确的教育信息化产品成为破局关键。

2018 年 4 月教育部发布《教育信息化 2.0 行动计划》(下称“教育信息化 2.0”)，提出到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标，其中“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；一大指建成“互联网+教育”大平台。教育信息化 2.0 的背景下政策指引具备三大特征：1) 执行力度更具体，项目落地方向更加明晰；2) 以数据为核心，强调软件的切实应用；3) 规范程度加强，助力产业健康长足发展。“教育信息化 2.0”时代下，更为明确的政策指引将推动教育信息化企业更加注重产品能力以及与多元教学场景的契合度。

“后双减”时代教育生态不断发展，人工智能及大数据等技术推动教育全领域数字化转型。“双减”政策推动学校课后服务内容不断丰富，人工智能等技术能够赋能提供智适应学习的机会，减轻老师教学负担。同时另一方面，多元化的教学场景催生出更多的细分市场和差异化需求，传统教育硬件适配个性化智能软件有望课堂内外发挥更大的作用，例如智能黑板、平板电脑、AI 学习机等设备。我们认为当前教育信息化阶段将强调大数据和人工智能技术的落地，帮助教育真正从以老师为中心向以学生为中心转变，学习模式从传统的“统一化”教学向“个性化”教学转变，学习资源因材施教催化学习应用智能化、多元化发展。

图表 3：教育信息化政策发展历程

	教育信息化1.0	教育信息化2.0	双减背景下新催化	人工智能注入新动能
时间节点	2012-2018	2018至今	2021年至今	2017年至今
主要内容	三通：宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通； 两平台：建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台	三全：教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校； 两高：信息化应用水平和师生信息素养普遍提高； 一大：“互联网+教育”大平台	双减：强调“中小学课后服务全覆盖”，提升了智慧教育的需求。 教育新型基础设施建设：发展人工智能等技术，实现“人机共教、人机共育”	智能化改革：利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革； 应用场景落地：智能教育纳入首批人工智能示范应用场景，探索推广经验
主要基础	硬件、基础设施建设	软件、数据	云平台、软件、数据、人工智能	前沿理论、基础设施、高端人才
主要强调	教育信息化环境建设，教学管理“线上化”	实现数字教育资源开放共享	实现人工智能与教学的结合，达到因材施教、教育公平的目的	促进人工智能更高水平应用，更好支撑经济社会高质量发展

资料来源：教育部，中金公司研究部

图表 4：教育信息化政策一览

阶段	时间	部门	政策名称	政策内容
教育信息化新规划	2004年3月	教育部	《2003-2007年教育振兴行动计划》	将“教育信息化建设工程列为六大工程之一，要求加快中国教育和科研计算机网(CERNET)和中国教育卫星宽带传输网(CEBSat)的升级扩容工程建设，创建国家级教育信息化应用支撑平台等
	2010年7月	中共中央、国务院	《国家中长期教育改革和发展规划纲要》	首次提出“信息技术对教育发展具有革命性影响，以信息化促进教育内容、教学手段和方法现代化”
	2012年3月	教育部	《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》	对未来10年的教育信息化建设提供了指导意见和总体方向，要求到2020年，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖，实现“校校通宽带，人人可接入”
	2014年11月	教育部等	《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》	要求到2017年，全国基本实现各级各类学校宽带网络接入；到2020年建成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系
教育信息化1.0	2016年2月	教育部	《2016年教育信息化工作要点》	提出通过政府购买服务、后补助等方式，鼓励企业和社会机构根据教育教学改革方向和师生教学需求，开发一批专业化教学应用工具软件，并通过教育资源平台提供资源服务，推广普及应用
	2016年6月	教育部	《教育信息化“十三五”规划》	要求信息技术与教育教学融合进一步深入，形成一批有针对性的信息化教学、管理创新模式。发展在线教育及远程教育，推动各类优质教育资源开放共享，向全社会提供服务；教育信息化对教育现代化的支撑作用充分彰显
	2018年3月	教育部	《2018年教育信息化和网络安全工作要点》	基本实现各级各类学校互联网接入和提速，接入带宽10M以上的中小学达80%，多媒体教室占教室比例达到90%，拥有多媒体教室的学校达到90%；引导学校结合实际特色发展，开展数字校园、智慧校园建设应用
教育信息化2.0	2018年4月	教育部	《教育信息化2.0行动计划》	提出到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校、信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台
	2019年2月	中共中央、国务院	《中国教育现代化2035》	是我国第一个以教育现代化为主题的中长期战略规划，是新时代推进教育现代化、建设教育强国的纲领性文件，定位于全局性、战略性、指导性，与以往的教育中长期规划相比，时间跨度更长
	2019年2月	中共中央、国务院	《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》	第六条提出着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式。促进信息技术与教育教学深度融合，支持学校充分利用信息技术开展人才培养模式教学方法改革，逐步实现信息化教学应用师生全覆盖
	2019年3月	教育部	《2019年教育信息化和网络安全工作要点》	开展教育信息化2.0环境下信息化教学模式的研究与实验，探索跨学科学习(STEAM教育)模式应用；规范教育信息化标准化工作，组织制定教育信息化标准规划，推进教育信息化标准规范研制
	2020年3月	教育部	《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》	针对基础教育阶段促进教育公平、提升教育质量的现实需求，探索“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”，到2022年全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用，建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制
	2021年7月	教育部	《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》	到2025年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系。我们判断这是教育信息化景气度向上的重要标志，行业有望持续迎来催化
	2022年5月	教育部	《国家智慧教育平台数字教育资源内容审核规范(试行)》	数字教育资源内容审核应参照《互联网视听节目管理规定》等标准规范，重点围绕政治性、科学性、适用性和规范性，采用机器审核和人工审核相结合的方式，加强上线审查和更新复查
	2022年7月	教育部	《国家智慧教育公共服务平台接入管理规范(试行)》	按照国家教育数字化战略行动的统一部署，为加快推进教育数字化转型，加强对接入国家智慧教育公共服务平台的各级平台的管理，形成以国家智慧教育门户为核心的国家智慧教育平台体系
	2022年9月	教育部	《关于教育领域扩大投资工作有关事项的通知》	明确专项贷款重点支持高校数字化建设，包括智慧校园、智慧教室、实验实训等
	2022年12月	教育部	《智慧教育平台系列两项教育行业标准》	完善教育信息化标准体系，提升各级各类智慧教育平台建设与应用水平，制定智慧教育平台系列的两项标准，包括《基本功能要求》和《数字教育资源技术要求》，作为完善教育信息化标准体系，提升数字教育资源建设与应用水平，给出了数字教育资源的基础分类，适用于对数字教育资源的整理、汇编、发布、检索和查询
	2022年12月	教育部	《数字教育资源基础分类代码》	推进国家教育数字化战略行动，完善教育信息化标准体系，有助于规范教育基础数据管理，实现数据互通共享
	2022年12月	教育部	《教育基础数据》等三项教育行业标准	
	2023年1月	教育部	《直播类在线教学平台安全保障要求》	有助于保障直播教学正常开展，提升直播类在线教学平台的安全保障能力
	2023年1月	教育部	《信息技术产品国家通用语言文字使用管理规定》	对如何规范信息技术产品国家通用语言文字使用颁布相关要求
	2023年2月	国务院	《数字中国建设整体布局规划》	提出要大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台，在教育领域加快数字技术创新应用。
	2023年5月	教育部	《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》	提出要“在科学教育教材中加强国产软件应用引导”、“探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学”，加强科学教育工作

资料来源：国务院，教育部，中金公司研究部

产业趋势：通用智能大模型赋能教育个性化，关注 XR+教育

受益于通用人工智能所带来的红利，大模型路线引领 AI 从感知层次跃迁至理解和推理维度。

自 2012 年深度学习元年以来，各界数字化需求呈高速增长态势，而大模型技术路线则成为解决长尾场景问题，降低边际模型开发成本的关键手段。2017 年，谷歌最早于《Attention is all you need》²中提出大模型（Transformer）概念，大模型路线逐渐成为学术界与国内外头部厂商的发展共识。2020 年 OpenAI 推出 1,750 亿参数的 GPT-3 大模型作为行业重要里程碑，参数量级达到人脑神经元突触数量级，达到接近人脑智能的基础，为后续大模型迭代、加入人为干预，以及 AIGC、ChatGPT 的现象级产品做好技术铺垫。我们认为，ChatGPT 的火热及衍生应用，是弱人工智能到强人工智能的更进一步。

² <https://arxiv.org/abs/1706.03762>

图表 5：GPT 模型搭建到落地应用的流程



资料来源：2023 年微软 Build 大会，中金公司研究部

垂域模型调优主要发生在预训练后的监督式微调阶段，对算力要求较小而对数据质量要求更高。GPT 的训练流程可按时间顺序依次分为四个阶段：预训练、监督微调、奖励建模和强化学习。每个阶段有其自己的数据集和用于训练神经网络的算法，其中大模型预训练阶段占据九成以上的训练时间以及浮点运算量。相较于预训练阶段使用的大规模低质量互联网数据集，监督式微调训练只需要少量高质量的问答式数据，而此类数据往往难以直接从互联网端获得，教育、医疗、金融等垂直领域的数据壁垒是模型调优、行业增强的关键。

大模型时代下，AI+教育是潜在变革的重要赛道，因材施教刚需、强付费意愿和高数据丰富度是重要驱动力。教育生态不断发展催生出差异化需求，我们认为人工智能技术的落地将催化学习应用智能化、多元化发展。其次，C 端教育付费意愿强劲，“双减”后在线教育人数及学习机出货量提升彰显课后辅导需求稳健，同时 G/B 端教育信息化应用场景成熟完备。我们认为闭源数据卡位厂商具备资源壁垒，相较于 G/B 端教育数据相对集中，C 端数据则更为庞大而分散，具备稀缺性，因此我们认为拥有闭源数据的公司能够更好的构筑 AI 产品护城河。

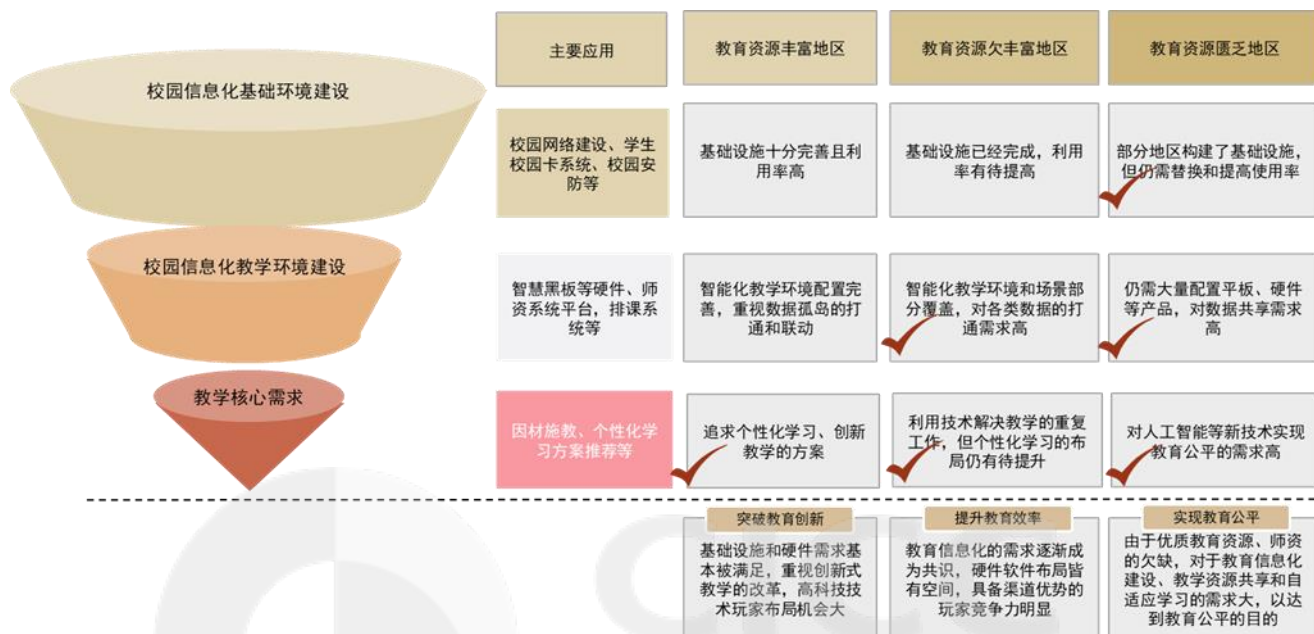
因材施教日益成为教育刚需

教育信息化需求呈现出“马斯洛需求”的递进效应，目前已演进到因材施教刚需环节。教育信息化需求场景可以归纳为三个递进的层次：首先，校园信息化基础环境建设，包括校园网络建设、学生校园卡系统、校园安防等。其次，校园信息化教学环境建设，如教学硬件购买、师资系统平台、课程安排等。最后，智能阅卷系统、智适应学习等核心教学场景。

由于我国教学资源分布不均，不同地区对于教育信息化的需求潜力和层次有所不同。在教育资源丰富的地区，信息化基础建设已经相对完备，因此这些地区更加注重技术带来的教育模式创新，例如智能阅卷系统、智适应学习等。而在教育资源欠丰富、匮乏的地区，则更侧重于通过

信息化助力当地教育质量提升、教育公平普及，例如通过远程教育、在线教育等方式，让更多学生享受到优质的教育资源。我们认为，目前教育信息化的马斯洛需求的递进效应已经演进到了因材施教刚需环节，而 AI 能够助力教育实现“千人千面”及“因材施教”。

图表 6：教育信息化所涉及场景



注：打勾代表我们认为具有教育信息化高需求布局的场景
资料来源：艾瑞咨询，中金公司研究部

教育领域付费意愿高

我国教育行业市场空间大，用户付费意愿稳定，且具备较为清晰的商业场景。在 K-12 教育领域，教育质量与升学考路紧密相结合，家长对于优质教育资源的需求稳定，且具备较高的付费意愿，[据前瞻产业研究院调查数据显示](#)，2020 年 K12 在线教育家庭花费 1-2 万元的意愿人群占据 46%。在高等教育领域，近年来我国居民高等教育学费支付能力相较于经济合作与发展组织（OECD）成员国明显上升，且城镇和农村家庭的高等教育支付能力显著提升³。同时我国[财政性教育经费已经连续 10 年保持在 GDP 占比 4% 以上](#)，预算投入稳定增长为教育信息化行业发展提供了坚实保障。

我国发展 AI+教育具备良好基础软硬件付费意愿基础。目前我国义务教育阶段的教育信息化程度相对较高，尤其底层基础方面，我们认为未来的需求主要来自硬件设备的更新换代及软件应用的设计迭代。高校职教阶段，单个教室的价值较高，而教育信息化的渗透率相对不饱和。我们认为未来人工智能技术的运用有望从教学全环节提升教育信息化产品的感知价值，最终提升用户的付费意愿及 AI+教育市场渗透率。

³ 柴江.我国居民高等教育学费支付能力的比较研究[J].河北师范大学学报（教育科学版），2020（6）.

教育领域数据丰富，卡位厂商具备数据高可得性

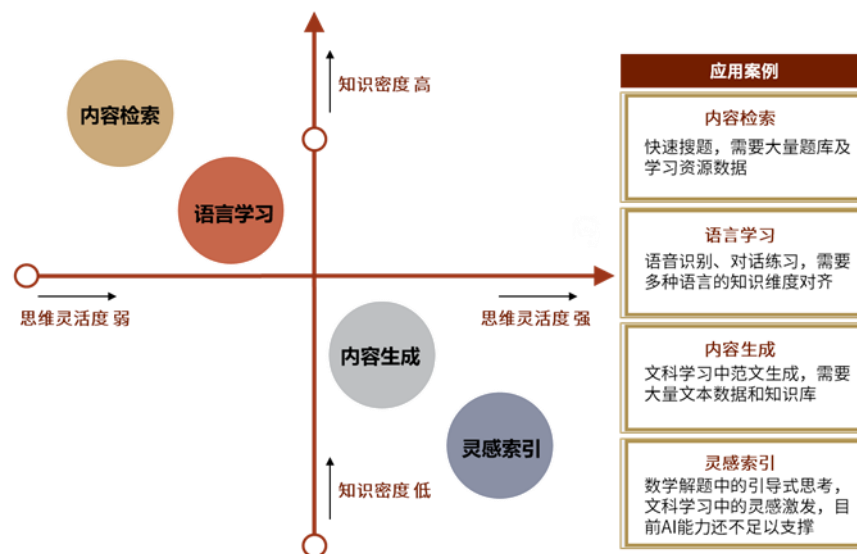
人工智能三要素中，数据或为现阶段 AI+教育领域的最大壁垒，而我国智慧教育平台汇集了海量的数据资源。根据[教育部 2022 年底统计披露](#)，我国拥有在校生 2.9 亿人，教职工约 1,800 万人，是世界上规模最大的教育体系，庞大的教育集群也展现出了丰富的应用需求；同时教育领域数字化基础条件全面提档升级，全国中小学（含教学点）互联网接入率达到 100%，其中 99.5% 的学校拥有多媒体教室，学校配备的师生终端数量逾 2,800 万台。广阔的信息化应用场景和多元的教学场景产生了庞大而分散的数据集，呈现本土化与地域化的特点。国家智慧教育平台及教育局作为数据集中入口，叠加领先的语音识别、视觉识别等技术，有望为个性化学习和教育方案制定发展带来新机遇。

教育领域 G/B 端数据相对集中，使用者与决策者并非同一主体；C 端闭源数据具备分散化、稀缺性特点，但通常使用者即决策者，产品力、交互性数据的权重提升。正如前文提及，行业模型的关键差异主要体现在训练过程的第二阶段，即监督式微调。相较于第一阶段的通用语言建模，监督式微调阶段对训练数据集的质量、一致性要求更高。用于训练的问答式数据集通常需要高程度的人工构建，因而具有稀缺性。我们认为，拥有 C 端交互性闭源数据的公司垂直人工智能市场具有竞争优势，有望在教育领域的 AI 产品商业化落地中处于领先地位。

逻辑演绎：短期看知识检索与语言学习类落地，长期看商业逻辑重塑

AI 技术在教育领域的应用场景广阔，可大致分为四个层面：1) 知识内容检索。AI 可以帮助学生快速检索相关知识内容，满足对知识点查询的需求。这一应用场景知识密度要求较高，但对学生思维引导性较弱；2) 语言学习。AI 可以评估和纠正学生的口语、写作等语言表达能力。这一应用在通用智能达到一定阈值后即可实现，知识密度要求不高，但对学生思维起到部分引导作用。3) 内容生成。AI 可以根据教材和课程设置自动生成相关学习内容，如生成习题、案例分析等。这一应用知识密度需求不高，但对思维引导性要求增加。4) 灵感索引。灵感索引是“因材施教”的关键，也是传统教育中老师较难被替代的环节，例如，在学生若干结题步骤中精准定位出错点，判断思维误区，进行正确引导，目前国内外 AI+教育产品均在探索中，尚无成熟案例。

图表 7：传统教育中灵感索引为教师核心能力，而 AI+教育尚处在知识库与语言学习阶段



资料来源：中金公司研究部

- ▶ **短期，我们认为内容检索、语言学习是 AI+教育率先落地的模式。**我们认为，通用智能大模型在知识广度维度具备积累，但在垂类交互数据和个性化标签颗粒度尚显不足，因此可以由大模型直接赋能的教育场景包括：在传统题目、知识搜索维度可以实现增强，语言学习中初步交互，对于交互内容的深度和延展性要求不高。
- ▶ **长期，AI 或将重塑商业逻辑，掌握底层通用能力的大模型及 AI 应用提供商有望实现生产工具向生产力的跃迁，内容生成与灵感索引需要依托于大模型的长期赋能。**我们认为，在 AGI 探索的早期阶段，适合的下游行业应用场景较为稀缺，底层大模型及 AI 平台厂商通过尽可能多的软件供应商接入，有望获得更丰富的在垂直应用场景训练大模型的机会。此外，赋能效果我们认为有望进一步深化，从知识匹配与检索向内容生成、创意涌现、灵感索引切换。长期维度来看，我们认为，最终议价权可能会向少数拥有底层大模型及通用 AI 能力的平台型厂商转移，其有望在价值分配中获得更高的比例。在这一过程中，教育软件供应厂商的商业逻辑有望发生质变——即更有可能通过大模型技术能力的加持，直接介入到生产价值的分享过程中。

图表 8：未来大模型厂商有望在价值分配中占据更高比例

大模型赋能下的教育软件应直接参与生产价值分配
 生产价值由大模型及AI应用供应商与软件供应商共享



资料来源：中金公司研究部

展望未来，XR+AI 重塑教育模式，将带来新一轮机遇与市场潜力。我们认为 XR 技术（包括虚拟现实、增强现实和混合现实）与人工智能技术在教育领域的应用发展，将迎来新一轮的创新和变革。例如过去浮于纸面的数学几何教学，结合 XR 技术学生可以在虚拟空间中操作三维几何体，观察它们的变化和属性，从而加深对空间几何的理解。XR 技术同样可以用于模拟物理实验，帮助学生理解抽象的光学、力学等物理概念。XR+AI 共同赋能于教育领域，学生将获得更具互动性和沉浸感的教育体验，从而提高学习效果和兴趣。



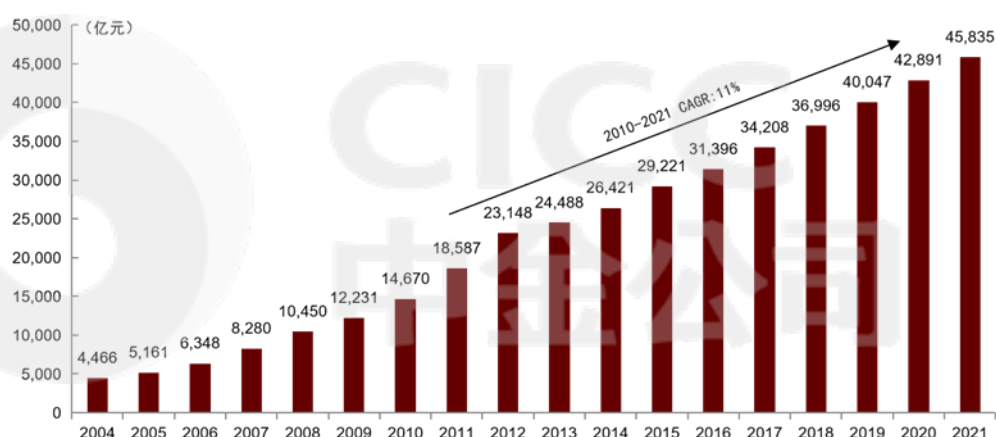
AI+教育空间测算：2G/2B 以经费为锚，2C 关注渗透率空间

2G/2B：教育信息化经费稳健增长，软件占比抬升

教育信息化市场规模覆盖学前教育至高等教育，其采购资金主要来自于政府财政经费的支出。根据[教育部公开数据](#)，2021 年，全国教育经费总投入为 5.79 万亿元，比上年增长 9.13%。其中，国家财政性教育经费为 4.58 万亿元，比上年增长 6.82%，2010 至 2021 年复合增速达到 11%，自 2012 年以来占国内生产总值一直保持在 4% 以上。

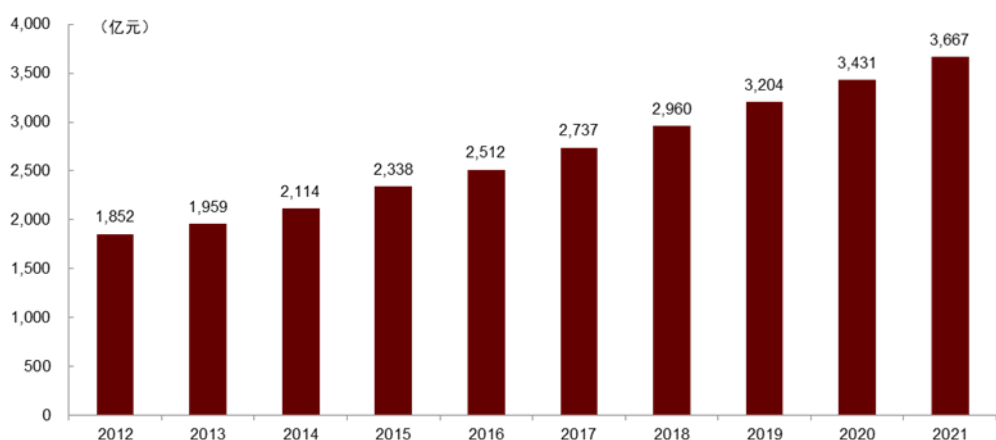
自上而下按教育经费支出比例估算，2021 年教育信息化财政支出约 3,700 亿元：根据 2011 年 6 月教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011—2020 年）（征求意见稿）》提出，“各级政府在教育经费中按不低于 8% 的比例列支教育信息化经费”，我们依据每年的财政性教育经费的 8% 进行自上而下的测算，则 2021 年教育信息化财政支出约 3,700 亿元。

图表 9：2004 年至 2021 年国家财政性教育经费



资料来源：教育部，中金公司研究部

图表 10：教育信息化教育经费支出自上而下估算（2012-2021）

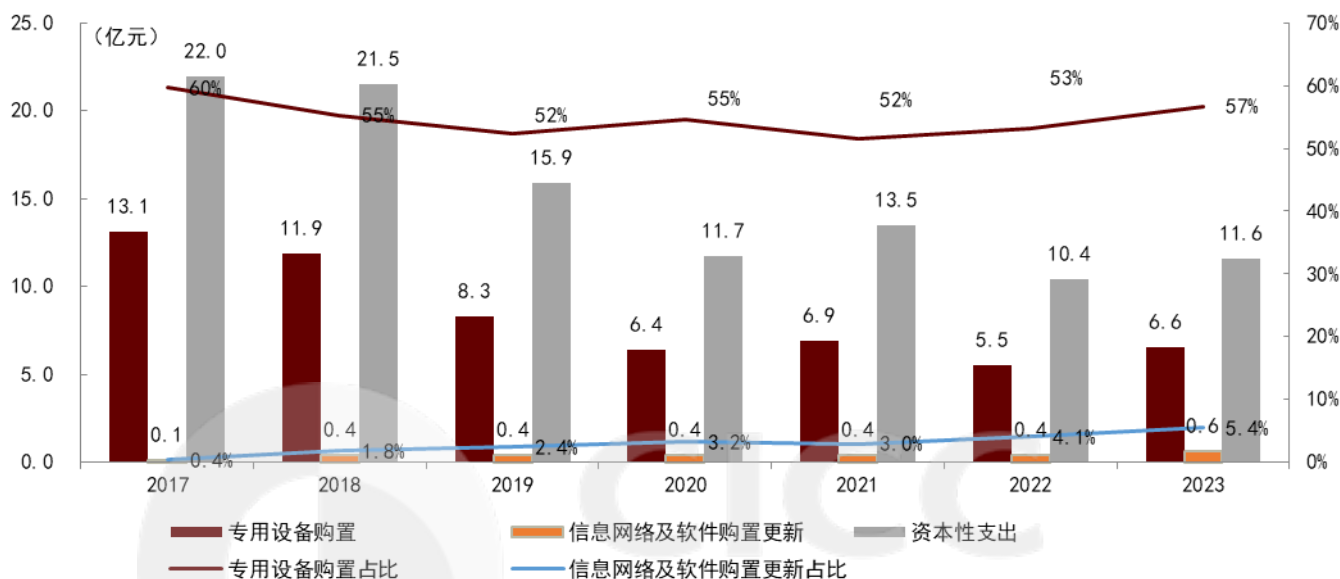


注：基于 8% 的教育经费支出比例假设估算

资料来源：教育部，中金公司研究部

教育信息化 2.0 周期，软件应用成为教育信息化布局重点。2023 年教育部部门预算中，资本性支出科目里的信息网络及软件购置更新额为 2017 年的 7.4 倍。聚焦 2020-2023 年，信息网络及软件购置更新额同样快速增长，复合增长率为 18.9%。其占资本性支出比例也有明显提升，从 2020 年的 3.2% 升至 2023 年的 5.4%。教育部在信息网络及软件资产的投入维持韧性增长，我们认为宏观趋势具备充分确定性，软件应用在教育信息化领域地位逐步攀升。

图表 11：教育部部门预算中软件购置更新占比逐年上升（2017-2023）



资料来源：教育部，中金公司研究部

2C：学习机渗透率仍处低位，因材施教产品力驱动渗透可期

以学习机为代表的智能硬件逐渐成为搭载教育+AI 功能的重要媒介。我国学习机产品经历了从“电子教辅”、“网课学习”平板到“AI 学习机”三个形态的演变⁴：1) **第一阶段**：“电子教辅”，即内置学习资源的平板形态。学习资源包括电子教材、电子教辅以及录制的视频课，主要是为了填充“双减”后学生学业负担减轻的自由课余时间。2) **第二阶段**：“网课学习”平板，旨在进一步满足家长为孩子寻找辅导老师的需求，具体方式是学习机中提供内嵌大量在线教育 App，供家长自主选择订阅，一般需要额外付费。3) **第三阶段**：AI 学习机，该阶段的学习机形态不仅满足于填补原有课外辅导释放出的空白市场，更旨在通过 AI 技术的赋能提供此前人工无法实现的个性化辅导、实现因材施教，甚至进一步达成普惠教育的愿景。

学习机产品力提升的核心驱动因素：短期看服务内容质量。从家长购买学习机的考量出发，考虑到硬件配置已趋于同质化，市面上部分教培品牌通过将优势学科内容嵌入平板提升产品竞争力，例如在英语和语文有长期积累的有道 AI 学习机 X10⁵、在理科培训上享有美誉的学而思 XPAD⁶。同时，部分在细分功能上有突出优点的学习机也会得到市场青睐，例如提供线上一对一答疑服务的新东方学习机、配置护眼屏幕的希沃学习机 W2、采用墨水屏的小猿学练机⁷。

⁴ 据科大讯飞研究

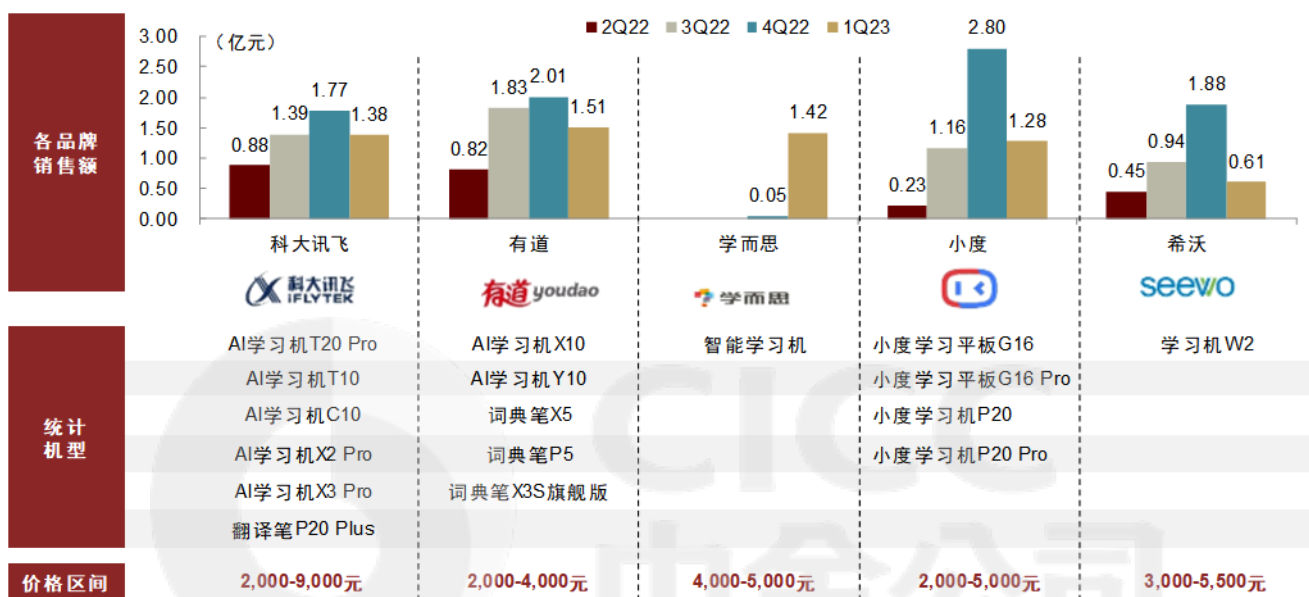
⁵ 内嵌拥有逾 1,200 本权威分级英语读物的有道精品英语和藏书量超越 95%线下儿童图书馆的有道中文图书馆

⁶ 搭载好未来历史核心题库、数学思维培优课程

⁷ 2023 年 5 月 30 日，猿辅导发布小猿学练机，侧重“练习”环节，内嵌逾 7 亿条题库，1.4 亿道原题和 100 万知识点链路，并在制作工艺上使其内容更加适配墨水屏

2023 年以来，学习机搭载的 AI 能力也逐渐成为品牌差异竞争的发力点。在业界首推 AI 学习机的是科大讯飞，依托通用智能大模型叠加教育领域数据增强，补充作文批改、语言学习和数学精准学的个性化功能。可见，AI 学习机最核心的突破是通过领先 AI 技术和国内规模化应用的教育大数据，打造出一套系统性创新的 AI 学习方案，为用户真正实现高效的个性化能力提升指导。目前，市面上提供的学习机 AI 功能集中在个性化诊断（针对薄弱知识点加强训练）、作业批改（依据 OCR 功能诊断作业）、听说读写（AI 作文助手）、学习计划等功能；随着大语言模型的迭代，我们认为 AI+教育的产品化进展将成为驱动学习机渗透率提升的重要抓手。

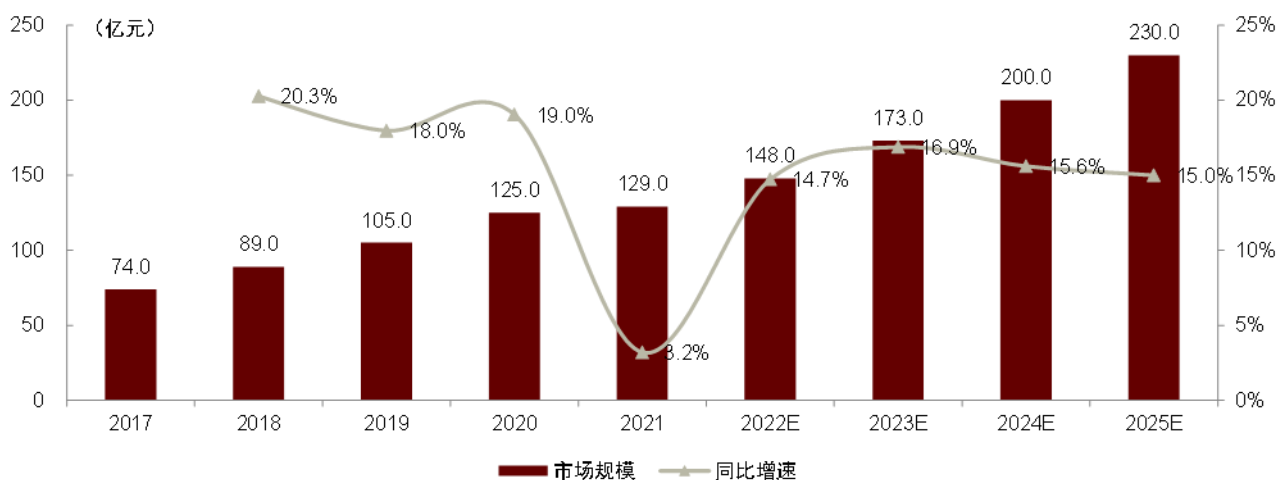
图表 12：主流智慧教育硬件（学习机为主）品牌销售情况一览



注：该统计不代表各品牌全部学习机或智能教育硬件的产品收入，我们仅纳入品牌淘宝、京东和抖音旗舰店家的主流机型；价格区间剔除单价较低的词典笔、讲题机
资料来源：久谦中台，中金公司研究部

根据 2021 年腾讯研究院、艾瑞咨询等机构联合发布的《2021 年中国教育智能硬件趋势洞察》报告中预测，教育智能硬件或在 2023 年达到近千亿元市场；其中，2022 年智能教育平板市场 C 端市场约在 150 亿元上下，2021-2026 年复合增速约在 13%（据读书郎招股书）。我们基于 2022 年教育部公布的小学、初中和高中在校生数据测算，假设 2023 年小学、初中和高中入学新生分别为 0.15、0.15、0.1 亿人，其中购买学习机的比例在 20%，学习机单品均价 3,000 元（市面上学习机价格带较宽，一般在 2,000-7,000 元不等），则对应市场空间约在 240 亿元。在此测算下，科大讯飞、网易有道等主流新兴学习机厂商的市场占有率尚不足 5%。未来，随着学习机产品力提升和家长付费意愿增加，如果学习机单价提升至 4,500 元、小学至高中新生入学购买学习机的比例提升至 28%，我们认为国内学习机市场有望触及逾 500 亿元空间。

图表 13：中国智能教育平板 C 端规模，2017A-2025E



资料来源：读书郎招股书，中金公司研究部

图表 14：中国学习机市场空间敏感性测算

中国学习机市场远端规模测算（中性测算）					
	入学新生人数/年	新生购买学习机比例	出货量/年	学习机单价	市场规模
（单位）	（亿人）	%	（万台）	（元）	（亿元）
小学	0.15	20%	300	3,000	90
初中	0.15	20%	300	3,000	90
高中	0.10	20%	200	3,000	60
合计	0.40		800		240

中国学习机市场规模敏感性测算（单位：亿元）									
学习机单价	新生购买学习机比例								
	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%
	1,500	72	84	96	108	120	132	144	156
	2,000	96	112	128	144	160	176	192	208
	2,500	120	140	160	180	200	220	240	260
	3,000	144	168	192	216	240	264	288	312
	3,500	168	196	224	252	280	308	336	364
	4,000	192	224	256	288	320	352	384	416
	4,500	216	252	288	324	360	396	432	468

注：此处远端测算指我们认为市场在稳态情况下可实现的潜在规模，学习机单价的成本单位为“元”，根据教育部数据，2022 年我国小学在校生 1.07 亿人，初中 5,120 万人，高中 2,710 万人；我们远端测算基于该数据进行合理假设
资料来源：中金公司研究部

AI+教育公司巡礼：大模型开启 2C 教育新一轮增量

海外 AI+教育：AI 赋能语言学习先行，个性化辅导仍待探索

Duolingo：AI 赋能语言学习，交互功能叠加个性化课程方案

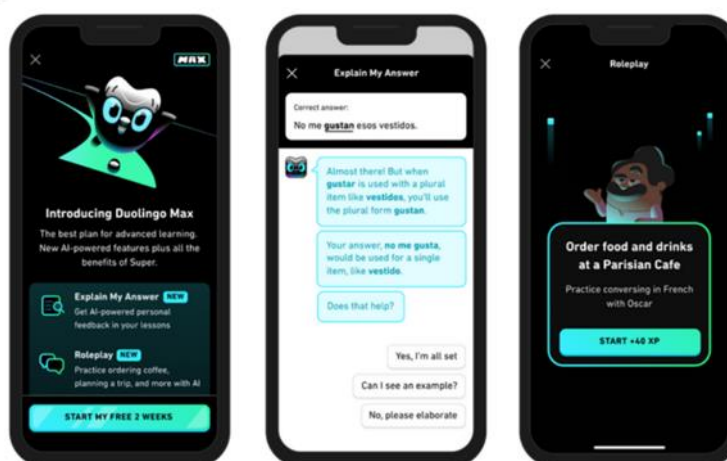
Duolingo 是一款多语言学习平台，创始人技术背景坚实，具备良好的用户基础。Duolingo 由 Luis von Ahn 和 Severin Hacker 于 2011 年创立，并于 2021 年 7 月在纳斯达克挂牌上市，其两位创始人均具备深厚的计算机科学背景。目前，Duolingo 的主要市场在北美、西欧和拉丁美洲国家，截至 1Q23，Duolingo 在全球拥有超过 5 亿的注册用户，其中约有 6,000 万月活跃用户、1,600 万日活跃用户和 420 万付费客户，覆盖英语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语、意大利语等 40 多种语言课程，是全球最大的多语言学习平台之一。

2023 年 3 月，新推出基于 GPT-4 的 Duolingo Max，提供拥有个性化练习与反馈机制的新功能，产品趣味性、灵活性进一步提升。Duolingo Max 具备两个全新功能“解释我的答案”

（Explain my answer）、“角色扮演”（Roleplay），更加灵活、流畅、准确地满足用户语言学习的需求。“解释我的答案”功能针对用户个人答案，采用对话模式解释答案正确或错误的原因，帮助用户深入逻辑层面理解；“角色扮演”功能提供现实世界的真实场景对话与练习技巧，用户可以获得由 AI 驱动的对话互动，打破传统的模式化对话形式。

Duolingo 主要通过付费订阅和广告方式盈利。Duolingo 提供三种订阅服务：基础版（Plus）、高级版（Super）和新推出的 AI 版（Max），其中 Max 版订阅服务每月收费 30 美元，按年收费 168 美元。

图表 15：推出 Duolingo Max，提供两个全新功能“角色扮演”、“解释我的答案”



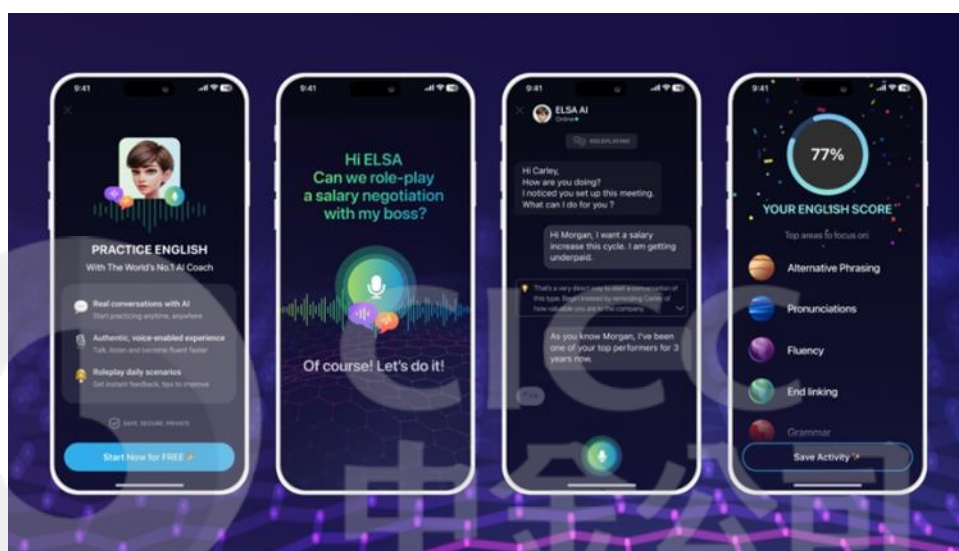
资料来源：Duolingo 官网，中金公司研究部

Elsa Speak：AI 赋能语言学习，交互功能叠加备考场景

Elsa Speak 是由 Vu Van 和 Xavier Anguera 在 2015 年共同创立的一款英语发音助手应用，GPT 赋能提供语音反馈。Vu Van 作为越南人在早年留学时期感受到英语口语练习缺乏令

人满意的应用产品，此后她联合语音技术领域的专家 Xavier Anguera 博士共同创立了 Elsa Speak。相较于传统英语口语练习软件，Elsa Speak 提供多种新颖的英语练习模块：1) **个性化类人学习反馈**：2023 年 4 月，Elsa Speak 推出“ELSA GPT Voice AI Tutor”功能，推动用户在多种主题和场景下进行对话，并提供针对发音、词汇、语法、语调、节奏等多维度量身定制的反馈；2) **多场景模拟练习场景**：ELSA GPT 在备考、工作、生活等多场景下赋能用户，不止提供个性化的自适应练习、提高用户学习兴趣，还能在提高工作对话效率等方面有所助益。Elsa Speak 目前的主要市场包括亚洲、欧洲、拉丁美洲等地区，重点关注新兴经济体和非英语母语国家。目前 Elsa Speak 下载量超过 5,000 万次，已拥有数百万小时英语口语音频数据。

图表 16：ELSA GPT Voice AI Tutor



资料来源：ELSA 官网，中金公司研究部

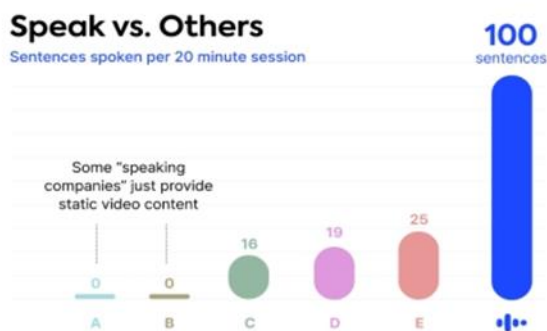
Speak: AI 赋能语言学习，提供智能交互与实时反馈

Speak 是具有 AI 功能的英语口语学习平台，计划训练新语种拓展至韩国外市场。 Speak 是由 Connor Zwick 和 Andrew Hsu 于 2016 年联合创立的一家人工智能驱动的英语口语练习平台，创始人 Connor Zwick 出身于教育科技行业，2013 年从哈佛大学辍学后成功将自己创建的第一家初创公司 Flashcards+ 卖给了 Chegg。Speak 利用 AI 能力，基于 GPT-4 开发了一系列对话内容，模拟了日常的各种场景和互动，通过和 AI 导师的互动来提高用户口语，其最大的特点是 AI 导师可以替代传统外教，基于对话内容，提供实时的反馈，包括发音、语法、词汇等。下一步，公司计划拓展新的语种与市场（例如日本），加速开发新的对话语言体验。

Speak 背靠 OpenAI，获得技术资源加持。 2022 年 11 月，OpenAI 领投 Speak B 轮 2,700 万美元融资，Speak 可提前获得新的 OpenAI 系统和 Azure 资源。2023 年 3 月，Speak 与 OpenAI 合作推出新的 ChatGPT 插件，使得 ChatGPT 用户可以直接通过 OpenAI 的聊天产品无缝访问 Speak，公司成为 OpenAI 流量生态中的首批合作商。除去流量红利之外，ChatGPT 插件为 Speak 的业务发展还带来了诸多正面影响，例如价值感知提升方面，AI 导师功能目前是 Speak 用户体验中最受欢迎的部分之一。在 ChatGPT 插件功能推出两个月内，Speak 用户享用了超过 200 万节 GPT-4 赋能的练习课程。

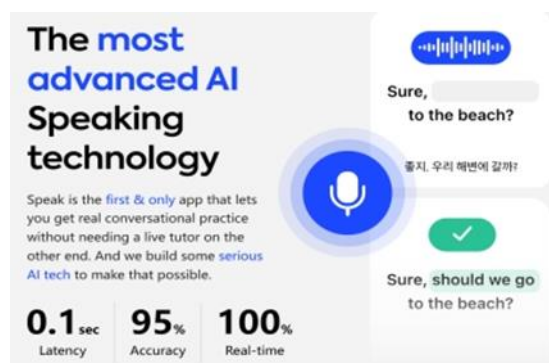
目前，Speak 主要通过提供自动续订的月度和年度订阅的模式盈利。Speak 在韩国近 10 万付费用户，2022 年开设约 1,500 万节课，ARR 超千万美元。定价方面，Speak 按年度订阅约 100 美元/年，按月付 22 美元/月。

图表 17: Speak: 提供真正的交互式口语学习体验产品



资料来源: Speak 官网, 中金公司研究部

图表 18: 最先进的 AI 语音技术: 0.1s 延迟, 95%准确率, 100%实时



资料来源: Speak 官网, 中金公司研究部

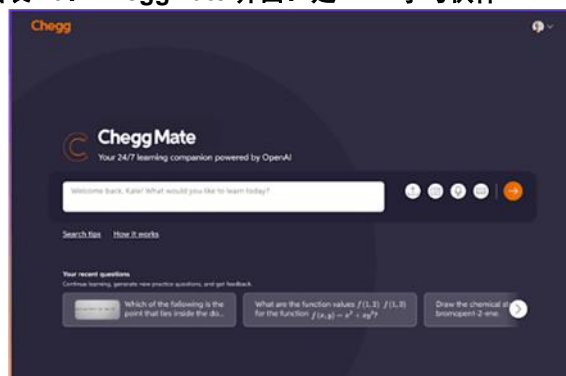
Chegg: AI 辅助教学内容检索, 重塑教育新方式

在线教科书租赁服务平台起家, 逐步发展为综合在线教育服务企业。Chegg 成立于 2005 年, 并于 2013 年在纽约证券交易所上市, 是一家专注于在线教育服务的公司。公司的创始人 Osman Rashid 和 Aayush Phumbhra 分别为资深的技术公司高管和硅谷风投家。Chegg 最初是一个在线教科书租赁服务平台, 意在解决高等教育领域昂贵教材的问题。2014 年, Chegg 开始提供数字化服务, 如电子教科书和在线课程。此举标志着 Chegg 正式进入在线教育市场。此后公司通过多轮收购不断扩展业务半径, 目前已经成为一家涵盖教材租售、在线课程、作业辅导、职业规划等业务在内的多元化在线教育领军企业。

Chegg 利用 AI 提供学习辅助服务, 推出基于 GPT-4 的新功能 CheggMate。CheggMate 将 GPT-4 与 Chegg 丰富的内容库和专家资源相结合, 通过对话的形式及各种格式的输入(文本、图像、图表等), 根据用户风格、节奏和偏好, 为用户提供快速、个性化、自适应、准确以及有效的学习指导;此外, CheggMate 可以生成个人定制的练习测试以及生成实时反馈, 帮助用户提高学习效果。目前, [CheggMate 专注于数学和科学领域, 并不涉及挑战学校的文章写作。](#)

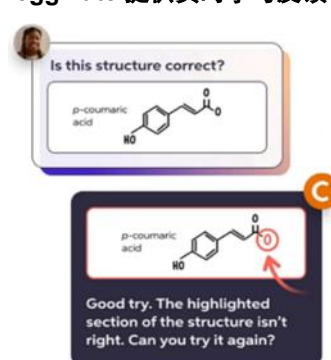
Chegg 主要通过付费订阅盈利, CheggMate 将免费提供给 Chegg 用户。目前 Chegg 基础版订阅服务每月收费 14.95 美元, 2022 年 Chegg 全年订阅付费用户人数达 820 万, 我们认为 CheggMate 的推出预计将吸引更多用户使用 Chegg 服务。我们认为, CheggMate 的推出会颠覆传统教育模式, 为每个学生提供个性化的学习内容, 真正实现因材施教。

图表 19: CheggMate 界面: 是 24/7 学习伙伴



资料来源: Chegg 官网, 中金公司研究部

图表 20: CheggMate 提供实时学习反馈



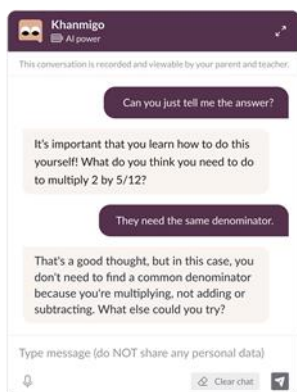
资料来源: Chegg 官网, 中金公司研究部

可汗学院 Khan Academy: AI 赋能师生资源触达, 探索教育的高效路径

Khan Academy 基于 GPT-4 推出 AI 学习助手 Khanmigo。Khan Academy 是一个非营利组织, 成立于 2008 年。其创始人是 Salman Khan, 原本作为对冲基金分析师的他发现视频教程和练习模块对学习效果有很大帮助, 这启发他创建了 Khan Academy, 旨在提供免费的教育资源, 特别是视频和练习。

可汗学院旨在为所有人提供免费的、可触达的教育, 目前已提供数千门数学、科学和人文课程。在课程资源方面, 可汗学院提供各个学科的课程资源, 包括数学、科学、计算机编程、人文社科等。在人工智能技术运用方面, 通过调用 GPT-4, Khanmigo 获得理解自由形式问题的能力, 与其他 AI 学习助手产品不同, Khanmigo 不会直接给出答案, 而是用提出开放式问题的形式进行反馈, 已成为学生的虚拟导师、老师的课堂助理: 1) **学生端:** Khanmigo 融入课堂作业中, 通过解决数学学习、构思故事、学习编程等诸多方面的个性化问题中, 帮助学生深入学习理解。2) **教师端:** 帮助老师高效创建教学材料、针对学生量身定制学习内容, 将老师从繁杂、费时的管理工作中解放出来, 从而更加关注教学任务。

图表 21: Khanmigo 为学生提供个性化学习指导



资料来源: 公司官网, 中金公司研究部

图表 22: Khanmigo 为老师提供教学指导

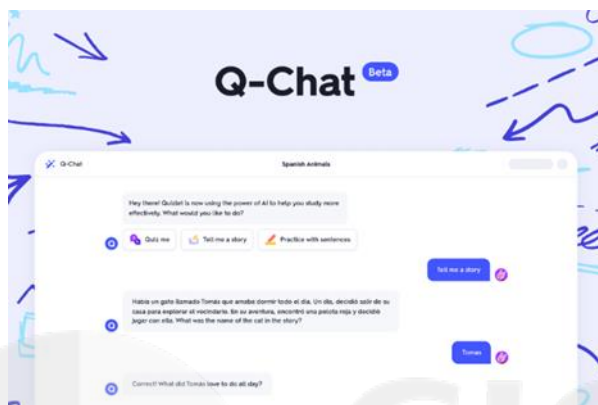


资料来源: 公司官网, 中金公司研究部

Quizlet: AI 赋能内容检索, 定位自适应导师

Quizlet 接入 ChatGPT, 推出自适应 AI 导师 Q-Chat。Quizlet 是一款提供学习卡片和测试的记忆学习工具, 目前提供超过 3.5 亿个学习集, MAU 达 5,000 万。Q-Chat 是调用 ChatGPT 构建的 AI 导师, 利用 Quizlet 庞大的教育内容库, AI 导师以对话的形式互动, 根据学习材料提出适应性问题, 能够熟练适应用户不同的学习风格和技能水平, 测试用户对学习内容的理解, 提供更有针对性的学习工具能力。

图表 23: Q-Chat 界面: 自适应的 AI 导师



资料来源: Quizlet 官网, 中金公司研究部

国内 AI+教育: AI 学习机百花齐放, 市场扩容与产品力竞争并进

科大讯飞: 大模型赋能学习机再升级, C 端引领教育变革

讯飞智慧教育的业务覆盖了教、学、考、管四个主要场景。讯飞的教育优势产品包括区域化因材施教解决方案(2G)、智慧校园、智慧考试、个性化学习手册(2B2C)、学习机(2C)等。2023 年 5 月 6 日, 公司发布大模型赋能的 AI 学习机, 为大模型厂商赋能 C 端教育产品的重要风向标。

- ▶ **教: 精准教学**, 讯飞智慧教育通过大数据和人工智能技术, 挖掘学生数据并进行分析, 帮助老师关注教学的重点, 共同聚焦薄弱知识点, 提高教学效率。代表产品为智慧课堂, 利用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术打造智能、高效的课堂; 通过构建“云—台—端”整体架构, 创设网络化、数据化、交互化、智能化学习环境, 支持线上线下一体化、课内课外一体化、虚拟现实一体化的全场景教学应用。
- ▶ **学: 传统 AI 下的自适应学习**, 借助于知识点图谱和自适应推荐引擎, 构建学生个性化自适应学习, 提高学习效率。该类产品基于认知智能, 通过收集分析学生的学习数据, 量身打造学习体系、知识图谱, 帮助学生做少量题就能找到知识点弱项, 根据每个人不同的掌握情况给出适合的学习路径, 实现个性化精准学习, 提高效率, 节省时间; 同时基于国家英语中高考口语考试评测系统和高考英语作文批改引擎的同源技术, 对学生的口语训练和写作进行准确的评测, 并给予一对一的及时纠错和改进提示, 帮助学生的学习和训练从一开始就符合标准, 更快提高口头和书面表达能力。

图表 24：讯飞学习机个性化精准学习功能



资料来源：科大讯飞产品评测，中金公司研究部

- **考：智慧考试，代替老师进行批改中英文作文，减少工作量，提升阅卷效率和准确性。**讯飞启明智能评卷系统，基于科大讯飞自主知识产权的手写识别、自然语言理解、智能评测等人工智能核心技术设计研发。它能够对中英文作文、英语翻译、文科类简答题、填空题等题型进行智能评卷，同时针对作文，能够有效检验出考生作答内容与试卷题干内容或外部范文内容高相似的异常答卷，提升阅卷效率和准确性。
- **2002 年起，科大讯飞开始面向全国大规模考试提供智能化扫描、线上阅卷解决方案，积累海量教育数据及业务经验。**基于先进的人工智能核心技术，讯飞从普通话测试开始深耕考试业务，在中高考、学考、研究生考试、英语四六级、无纸化考试中进行空白/相似卷检测筛选、主观题智能评卷以及第三方评卷质量监控等智能评卷工作，为此类考试的公平公正、降低成本、提高阅卷效率等方面都发挥了较大的作用。
- **“英语听说教考平台”提供集英语听说教、学、考、评于一体的综合解决方案。**该平台提供了丰富的教学和考试资源，教师可以开展英语听说课堂教学，学生也可以自主学习；支持多种考试形式，包括区级联考、校级模考和班级小测等。迄今为止，科大讯飞已服务英语听说考试二十余年，支持全国 15 个省市高考、92 个地市中考的英语听说考试，以及全国大学英语四六级口语考试、外文局翻译资格考试等高标准考试。

图表 25：科大讯飞智能阅卷系统



资料来源：光华管理学院新闻中心，中金公司研究部

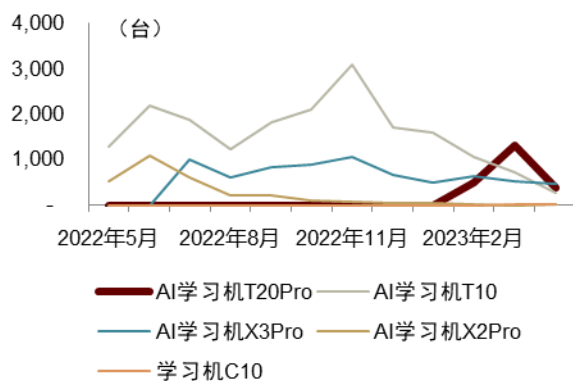
图表 26：科大讯飞英语听说系统



资料来源：科大讯飞微信公众号，中金公司研究部

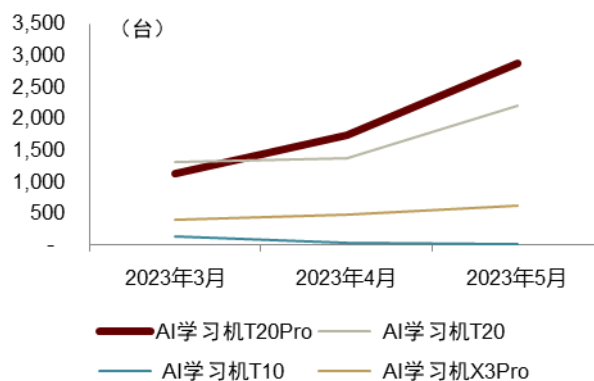
- ▶ **管：高效管理，以数据驱动教育高效管理。**科大讯飞高效管理解决方案主打产品为智慧校园。智慧校园业务包括一体化教学教务、教师综合管理、学生学习成长、校园全方位办公服务等若干具体解决方案，实现对校园管理的日常场景全覆盖。

图表 27：科大讯飞各学习机京东旗舰店月度销量



资料来源：京东平台，中金公司研究部

图表 28：科大讯飞各学习机抖音旗舰店月度销量



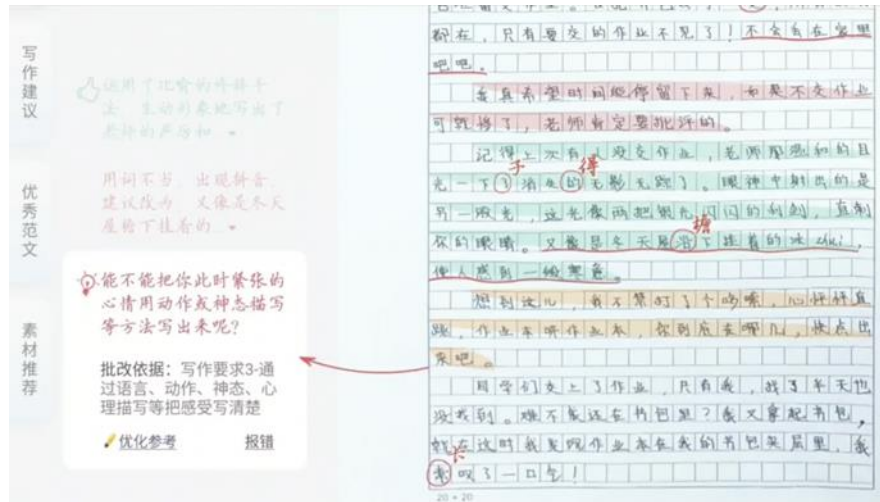
资料来源：抖音平台，中金公司研究部

讯飞星火大模型发布：AI+教育落地先锋

讯飞星火大模型七大核心能力赋能硬件产品商业化落地，AI+产品价格感知提升打开渗透率空间。5月6日，科大讯飞举行星火认知大模型成果发布会，讯飞星火认知大模型在长文本生成、语言理解等多维度实现能力突破。从语音交互起家，科大讯飞在人工智能领域拥有十余年的技术积累。2022年科大讯飞正式启动“1+N”认知大模型专项攻关，其中“1”代指通用认知智能大模型，“N”则指教育、办公、汽车、人机交互等各个领域的大模型落地场景。发布会上，讯飞通过将星火认知大模型搭载于教育及办公领域的相关软硬件产品中，在不提价的基础上完成原有产品的快速升级，助力产品市场渗透率进一步提升。

赋能作文批改：从基础批改到提供启发式建议。相较于传统模式下的指导和批改需要耗费教师大量时间和精力，讯飞 T20 系列学习机在优异的 OCR 识别技术上做到对作文的深度理解，实现中英文作文模拟真人教师一般，精细勾画点评的三阶批改：第一轮基础批改，针对错别字的识别及修改并自动关联知识卡片；第二轮高级批改，结合写作要求从审题立意、行文表达等角度对文章语句、结构进行更深层次的批改；第三轮批改提供文章综合打分并以引导式提问、启发式评语提供写作建议，最后针对性给出学习资料、形成批改、纠错、学习薄弱知识点的闭环。在学习机家长端，通过手“讯飞 AI 学”APP，家长可查看完整的作文批改报告，实时掌握孩子写作学情。

图表 29：结合星火大模型的讯飞学习机可以提供高度还原真人教师的作文批改效果



资料来源：科大讯飞 AI 学习助手视频号，中金公司研究部

赋能语言学习：于行业内率先推出类人口语陪练“Talk Talk”应用。应用内嵌对话内容现已覆盖所有中小学课标话题在内的开放话题，在语言能力上支持中英文语音输入、实时自动评测打分，播报风格可以个性化自由切换，实现真正的无中断、沉浸式口语练习场景。

图表 30：“Talk Talk”口语练习应用支持中英双语沟通



资料来源：科大讯飞 AI 学习助手视频号，中金公司研究部

图表 31：“Talk Talk”覆盖各类口语练习话题



资料来源：科大讯飞星火大模型发布会，中金公司研究部

赋能个性化精准学：于 2019 年率先推出“个性化精准学系统”，此次搭载星火认知大模型的科大讯飞 T20 系列 AI 学习机升级推出了“分层知识图谱”。受益于大模型的泛化能力和专家审核素材库，赋能不同层级的学习目标实现类人互动辅学，模拟真人教师对学生的机上练习给予启发和引导，帮助孩子自主思考。

图表 32：星火大模型赋能“精准学系统”升级



资料来源：科大讯飞 AI 学习助手视频号，中金公司研究部

图表 33：T20 系列学习机在数理练习实现类人辅导



资料来源：科大讯飞 AI 学习助手视频号，中金公司研究部

网易有道：聚焦 NLP 能力，推出“子曰”大模型

有道 AI 能力聚焦自然语言处理。自 2008 年有道翻译上线开始，有道不断积累语言翻译相关技术，并引入 AI 应用落地，从软件到硬件、从产品（To C）到解决方案（To B）持续迭代。双减后，公司开启更坚定的业务转型。基于自然语言翻译技术（YNMT）、文字识别（OCR）、智能语音技术（ASR&TTS）等核心技术手段，有道智能硬件（有道词典笔、学习机、有道翻译王等）、素质素养课程（围棋人机对弈）、电子教辅（知识切片+AI 交互）等产品发布以来，获得市场肯定，收入实现高增。搭载 AI 功能的学习机 X10 不仅提供全科教材免费同步学，还能生成个性化学情看板，引导用户针对性巩固薄弱知识点。基于 AI 的人机对弈功能解决了围棋课后练习场景缺失的问题，课程效果逐步外显，2023 年初有道纵横冠军班学员获得英国公开赛冠军。

有道推出“子曰”大模型和 AI 口语培训产品“有道开口说”。我们认为 AI 对有道产品和服务带来的价值增量在于：1）产生个性化交互，辅助学习效率的提升；2）弥补教学场景的缺失，赋能课程数字化。公司在自然语言处理领域的深厚积累较好地支撑了公司转型。目前，有道“子曰”大模型已开放内测，提供 AI 口语陪练及作业批改功能。作为在 AI 领域布局较早的教育公司，有道持续推动 AIGC 在教育场景的应用落地：有道翻译 PC 版 AIBOX 自一季度推出以来，已贡献近 200% 的翻译订阅收入同比增长；2023 年 5 月 20 日，公司在有道词典笔上线自研的 AI 口语培训产品“有道开口说”，用户可选择系统推荐话题或自定义话题，覆盖多种学习和生活场景。我们认为，拥有涌现能力的 AI 模型在对话等自然交互场景上存在天然优势，将有力地推动因材施教的普及，相关产品商业化空间前景可期。

图表 34：AI 推题、智能批改，实现针对性练习



资料来源：网易有道官网，中金公司研究部

图表 35：有道学习机 AI 精准学功能



资料来源：网易有道官网，中金公司研究部

图表 36：AI 赋能的围棋素养课提供 AI 人机对弈、AI 语音复盘功能



资料来源：有道纵横官网，中金公司研究部

好未来：拳头产品搭载 AI 讲题机器人，服务针对性、个性化学习

好未来发布类家教的 AI 讲题机器人，获得市场肯定。在校园场景，好未来及其旗下品牌学而思推出魔镜智能评测系统、“WISROOM”智慧教室、T-Box、智学云、GodEye 课堂质量监测系统等产品，发布垂直行业 AI 开放平台，使教育从业者能够应用好未来的 AI 能力和解决方案。在家庭场景，学而思将 AI 技术与核心硬件、服务整合。2022 年推出能够智能生成讲题视频的“学拍拍”及革新性的智能教辅《学而思秘籍》、《周周学》；2023 年，学而思学习机上线 AI 讲题机器人“小 π”。配合 AR 镜，学而思学习机能够实现对手写题目的识别、批改、智能分析、生成流畅的语言实时讲解题目；通过快问快答，实现 AI 智能定制学习方案。根据久谦平台统计的学而思天猫旗舰店数据，2023 年 2-3 月，学而思学习机累计销售达 5,000 余台。

好未来布局人才培养，积极跟进 GPT 应用落地。转型后，好未来以智慧教育和开放平台为业务主线。除了推进视觉、语音、自然语言处理、机器学习等多项技术进行产品化应用，公司还通过设立 AI 学院、孵化器等方式参与行业技术人才发掘和培养。近期公司表示，学而思将积极应用 GPT 技术对学习机产品进行迭代，预期将提升人机互动效果。

图表 37：智能教辅=教辅材料+智能交互，完成练习后可拍照精准批改、智能分析薄弱点



资料来源：学而思淘宝官方旗舰店，中金公司研究部

图表 38：智能学习机 XPAD 搭载学而思 OS 智能学习系统，通过快问快答智能规划学习路径



资料来源：学而思淘宝官方旗舰店，中金公司研究部

新东方：外联内育，AI 开放能力赋能教育行业

新东方以合作+投资+自研的形式，布局 AI 应用落地。早在 2016 年，新东方和科大讯飞宣布成立“东方讯飞”，随后发布基于 AI 的口语和写作学习产品 RealSkill。2017 年，新东方积极通过投资布局“AI+教育”赛道，被投标的包括爱乐奇、清睿教育等。2018 年，新东方 AI 研究院成立，同年，新东方与斯坦福大学脑神经及图像处理前沿领域专家签约，成立新东方脑科学与图像识别技术中心。随后，新东方快速建立起全栈 AI 能力。目前，新东方 AI 开放平台提供语音识别、语音分离与合成、人脸识别、智能批改与录题、自然语言理解等多项 AI 开放能力，课堂、教学、教务等解决方案，全方位赋能教育事业。业务转型后，公司结合 20 余年在教育行业的积累及对智能化工具的开发经验，自研“方法盒子”智能教辅。方法盒子不仅实现知识、方法全覆盖，还内含知识讲解功能和智能化系统，通过智能提醒、智能匹配，为用户生成定制化学习方案。

新东方成立人工智能公司，探索“AI+教育”前景。2023 年 3 月，由新东方间接全资控股的北京汇智易读科技有限公司成立，主营人工智能应用软件开发、电子产品销售。我们认为，基于新东方集团雄厚资源以及在教育领域的深入耕耘，公司在产品端有望实现教育经验+AI 技术的深度融合，进一步提升用户学习体验、学习效率、学习成果。在解决方案端，新东方 AI 开放能力有望持续赋能教育行业。

图表 39：新东方口语开放能力赋能口语教学，帮助学习者提升口语水平



资料来源：新东方 AI 开放平台官网，中金公司研究部

图表 40：新东方 AI 口算批改开放能力



资料来源：新东方 AI 开放平台官网，中金公司研究部

图表 41：“方法盒子”智能定位薄弱点，生成个性方案



资料来源：新东方淘宝官方旗舰店，中金公司研究部

视源股份：人机交互优化教学体验，强化教学效果

视源股份基于 AI 语音交互功能将教师从讲台解放出来。视源股份旗下品牌希沃（seewo）深耕黑板前场景，是国内交互智能平板的首创者。教学硬件方面，希沃拥有交互智能平板、智慧黑板、交互智能录播、智能讲台等智能化产品。2019 年，希沃交互智能平板首次搭载 AI 语音助手“小沃同学”。通过语音唤醒、语音搜索等交互功能，帮助老师解放双手，集中于师生交流互动。课后，AI 助教能够与学生进行人机沟通，对重点问题进行针对性答疑、难点分析及复习回顾，提升教学效果。

视源股份联合戴尔交付人工智能实验室。整合软硬件及 AI 能力，希沃于 2019 年推出系统化产品“希沃易课堂”，覆盖课前-课中-课后全环节，AI 助教功能辅助课后学习效率提升。截至目

前，希沃易课堂已覆盖全国逾 3,000 所学校，为超过 10 万名一线教师，70 万名学子提供服务。2022 年 3 月，希沃、戴尔携手打造的清华大学人工智能实验室正式落地。此次项目的交付，说明希沃在人工智能、人机交互领域已具有较成熟的体系化交付能力。

图表 42：希沃智慧黑板 AI 语音输入功能，提升课上教学效率



资料来源：希沃官网，中金公司研究部

图表 43：AI 助教实现智能交互式答疑，解决学生个性化问题



资料来源：希沃官网，中金公司研究部

鸿合科技：AI 增强课堂管理效率，提升课堂活跃度

鸿合科技携手英特尔发布“智慧 AI 课堂”，让教学更精彩。智慧 AI 课堂将 AI 人机交互、大数据等技术与鸿合智能教育软硬件结合，通过搭配专属的“多媒体单元”，打破课堂常规。课前，智慧 AI 课堂能够实现学生入座后无感“刷脸”、精准点名。课中，教师可以通过智慧 AI 课堂工具（击鼓传花、“班里挑一”等游戏式工具），调动课堂气氛。

鸿合科技占位“课后三点伴”新市场，数字化教学内容及交互式体验赋能通识教育。“双减”政策发布后，课后服务成为教育领域的焦点。鸿合科技抓住机遇，快速推出了课后服务产品“鸿合三点伴”（伴教、伴学、伴成长）端云一体化课后延时服务。学生可以在鸿合交互屏上进行互动比赛、学习‘博物馆’课等通识类课程，互动产生的实时数据进入教学监管服务系统，让管理者准确把握区域课后延时服务课程的具体实施状况。截至 2022 年，“鸿合三点伴”业务已与全国 23 省 70 市 110 个区县签约，覆盖师生 50 万人。

图表 44：“鸿合三点伴”课后服务综合解决方案



资料来源：鸿合科技官网，中金公司研究部

图表 45：软硬件一体化，赋能课前、课中、课后管理



资料来源：鸿合科技官网，中金公司研究部

佳发教育：AI 精准阅卷重塑考试形态，拟联合腾讯推出中国版 Duolingo

佳发教育基于 AI 精准分析、点评能力，重塑考试形态。佳发教育深耕教考信息化领域 20 年，拥有智慧教室、智慧考场、学生生涯发展（新高考）、智慧体育四大领域教育数字化产品。在教考统筹方面，公司产品基于 AI 智能分析、大数据、物联网等技术实现教考环节智能分析、互联互通。2022 年，佳发教育、腾讯、好学网络共同研发的英语听说智能考试解决方案在青海高考、聊城高考、舟山中考等重要场景得到应用，目前已在 15+ 城市完成部署。在智慧体育方面，佳发 AI 智慧体锻屏、AI 智慧体测屏等产品助力教、学、练、评、考相结合，成功落地校园。以 AI 视觉设备、AI 算力平板为主的智慧体育空间、智慧操场助力实现校园运动场景全面智慧化升级，提供运动可视化手段，支持针对性训练、体质提升。

佳发教育拟联合腾讯推出 AI 人机对话口语训练产品。日前公司披露，正同腾讯合作研发 AI 人机对话产品，基于用户作答情况进行口语应用能力评估。佳发教育与腾讯合作由来已久，双方在 AI 机考领域已有突出成果。我们认为，双方此次合作有望实现业务从教考环节向学习环节的延伸，触及更大市场空间。

图表 46：佳发教育英语听说综合智能解决方案



资料来源：佳发教育公众号，中金公司研究部

图表 47：佳发教育智慧体育基础教育解决方案



资料来源：佳发教育公众号，中金公司研究部



CICC
中金公司

附录：海外 AI+教育公司高频数据一览

Duolingo 全面领跑，Chegg 用户粘性较强

我们通过对海外“AI+教育”企业在活跃用户数、收入、下载量和用户单次使用平均时间四个维度的表现，Duolingo 作为全球最大的多语种学习平台之一，在活跃用户数、每日下载量和每日收入方面具备领先地位。Chegg 凭借较强的用户粘性和提供的多元化服务（如教材租售、在线课程、作业辅导等），在用户单次使用平均时间和每日收入方面展现了出色表现。

► 活跃用户数：Duolingo 位居榜首，其他企业相对稳定

在活跃用户数方面，Duolingo 位居榜首，当前活跃用户数接近三百万名，并呈现稳步上升趋势。其他四家企业（Quizlet、Khan Academy、Chegg 和 ELSA Speak）按活跃用户数依次递减，数据相对稳定。

► 下载量：Duolingo 具备较大领先优势，Quizlet 位列第二

在日下载量方面，Duolingo 具备较大领先优势。近一个月内每日下载量稳定在 20,000 次左右。Quizlet 下载量位居第二，下载量日度数据屡次破万，Khan Academy、Chegg 和 ELSA Speak 的日下载量相对较低。

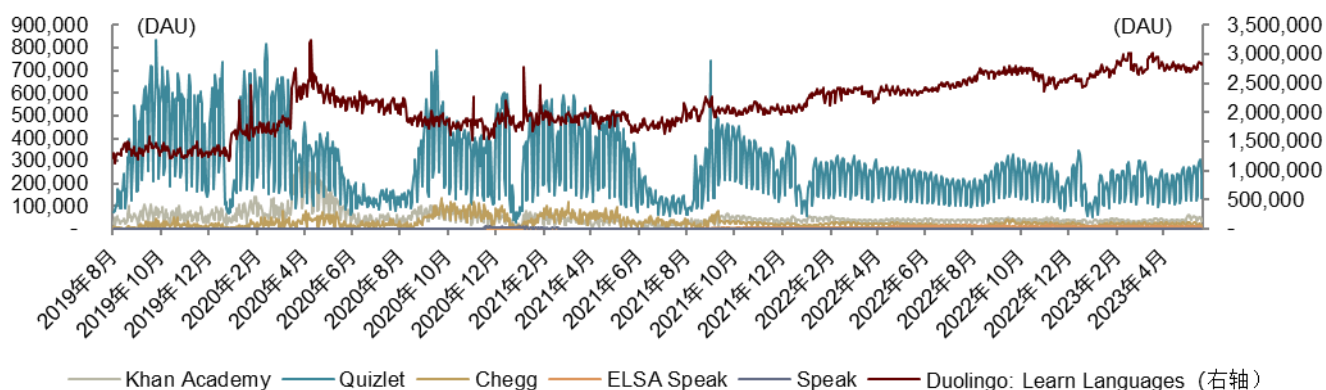
► 用户单次使用平均时间：Chegg 表现优异

在用户单次使用平均时间方面，Chegg 表现优异，近一个月内用户单次使用平均时间稳定在 30 分钟以上。Duolingo 和 Quizlet 的平均使用时间在 15 分钟左右波动。值得注意的是，Khan Academy 的用户单次使用平均时间较短，鲜少超过 10 分钟。

► 收入：Duolingo 优势明显，Chegg 收入高于 Quizlet

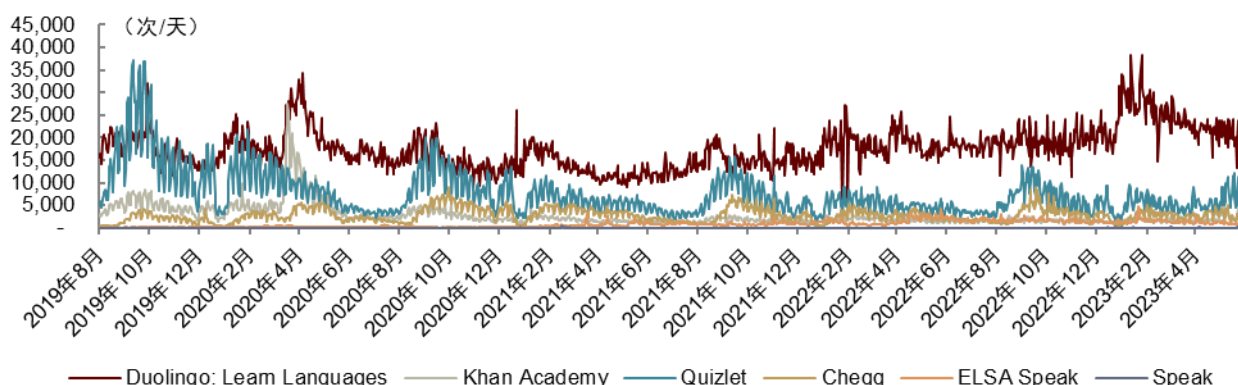
在收入方面，Duolingo 优势明显，近一个月内每日收入超过 20 万美元。尽管 Chegg 的活跃用户数和每日下载量均低于 Quizlet，但其每日收入高于 Quizlet。这可能与 Chegg 用户单次使用平均时间较长有关。

图表 48：海外“AI+教育”公司产品活跃用户



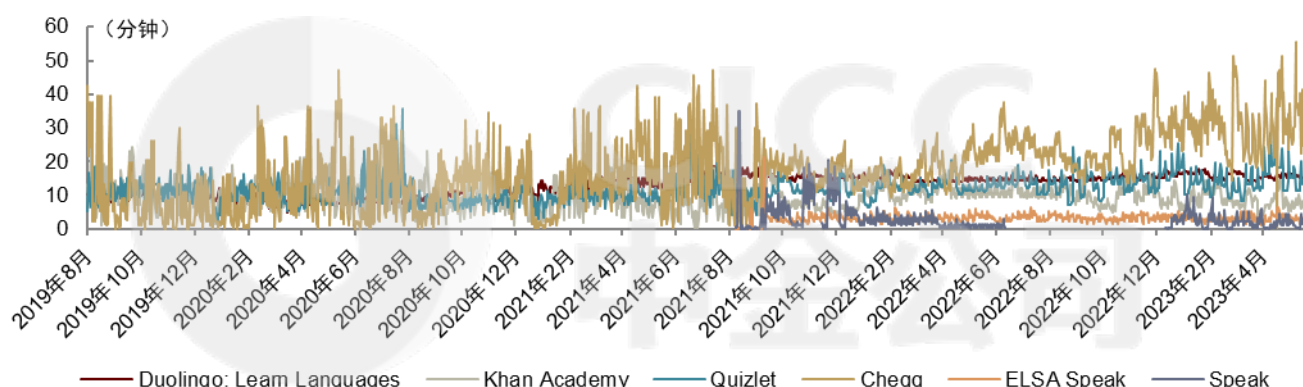
注：数据统计截至 2023 年 5 月 23 日
资料来源：www.data.ai，中金公司研究部

图表 49：海外“AI+教育”公司产品下载量



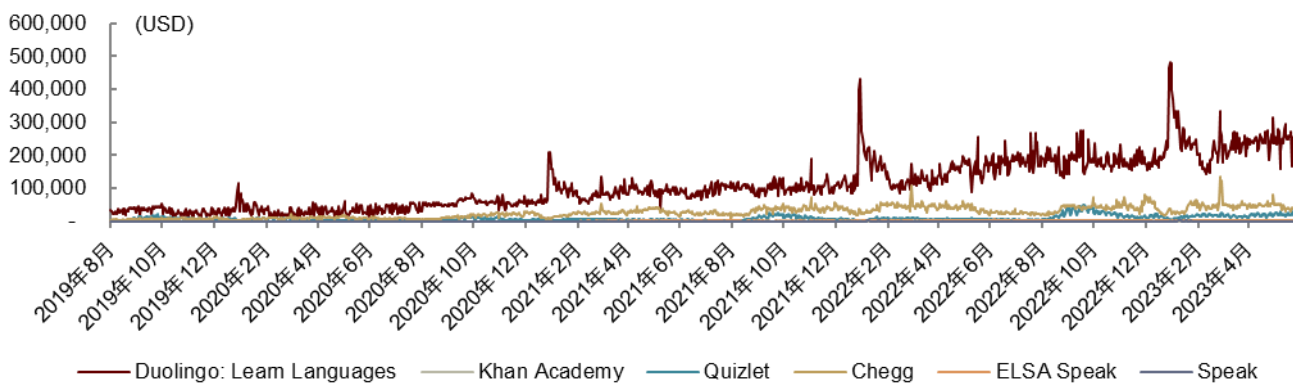
注：数据统计截至 2023 年 5 月 23 日
资料来源：www.data.ai，中金公司研究部

图表 50：海外“AI+教育”公司产品用户单次使用平均时长



注：数据统计截至 2023 年 5 月 23 日
资料来源：www.data.ai，中金公司研究部

图表 51：海外“AI+教育”公司产品收入



注：数据统计截至 2023 年 5 月 23 日
资料来源：www.data.ai，中金公司研究部

风险

技术迭代不及预期：人工智能作为前沿新兴技术，仍处于技术的快速发展期，其进展有一定的不确定性，若技术进展不及预期，可能导致产业化进展缓慢。

国内应用落地不及预期：应用及商业化落地是人工智能能否顺利走向下一阶段的关键点，若国内应用及商业化落地节奏不及预期，对人工智能的进展将带来负面影响。

行业竞争加剧：人工智能是产业的热点，未来商业价值显著，科技巨头、初创公司均在此领域布局，未来垂类及应用层的行业竞争可能会进一步加剧。

图表 52：可比公司估值表

股票代码	公司名称	财报货币	市值 (百万 元)	收盘价 06-05	营业收入 (财报货币 百万)			净利润 (财报货币 百万)			市盈率			市销率		
					2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E
002230.SZ科大讯飞*		CNY	155,368	66.88	18,820	24,206	30,532	561	1,123	1,670	276.9	138.4	93.0	8.3	6.4	5.1
300559.SZ佳发教育		CNY	7,738	19.42	413	630	835	69	167	220	134.8	46.6	35.1	N.M.	12.3	9.3
DAO.US 有道*		CNY	4,076	4.62	5,013	6,001	6,932	-721	-513	-413	N.M.	N.M.	N.M.	0.8	0.6	0.5
TAL.US 好未来*		USD	27,390	6.04	1,020(a)	1,240(a)	1,488(a)	-136(a)	-185(a)	-106(a)	N.M.	N.M.	N.M.	3.8(a)	3.1(a)	2.6(a)
002841.SZ视源股份*		CNY	45,945	65.52	20,990	24,458	28,165	2,072	2,412	2,844	22.2	19.1	16.2	2.2	1.9	1.6
002955.SZ鸿合科技		CNY	43,310	26.06	4,549	5,930	6,932	396	522	632	16.1	11.8	9.7	1.4	1.0	1.0
EDU.US 新东方*		USD	50,138	41.54	2,949(a)	3,529(a)	N.M.	202(a)	282(a)	N.M.	25.2(a)	18.2(a)	N.M.	2.4(a)	2.0(a)	N.M.
DUOL.US DUOLINGO		USD	47,125	161.62	369	509	647	-60	-25	17	N.M.	N.M.	N.M.	17.3	13.0	10.3

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期

标有(a)的数值所对应的年份为本列顶部所示年份之后的一年

资料来源：Wind，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部

作者信息



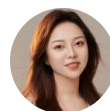
赵丽萍 分析员

SAC 执证编号: S0080516060004
SFC CE Ref: BEH709
liping.zhao@cicc.com.cn



魏鹏霏 联系人

SAC 执证编号: S0080121070252
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn



王彩妮 分析员

SAC 执证编号: S0080523030006
caini.wang@cicc.com.cn



于钟海 分析员

SAC 执证编号: S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn



王之昊 分析员

SAC 执证编号: S0080522050001
SFC CE Ref: BSS168
zhihao3.wang@cicc.com.cn



CICC
中金公司

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券及期货事务监察委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的合格投资者及/或机构投资者提供。本报告无意也不应直接或间接地分发或传递给新加坡的任何其他人。提供本报告于合格投资者及/或机构投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 45 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡持牌代表。

本报告由受金融行为监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告由中国国际金融日本株式会社（“中金日本”）于日本提供，中金日本是在日本关东财务局（日本关东财务局长（金商）第 3235 号）注册并受日本法律监管的金融机构。本报告有关的投资产品和服务仅向符合日本《金融商品交易法》第 2 条 31 项所规定的专业投资者提供。本报告并未打算提供给日本非专业投资者使用。

本报告亦由中国国际金融股份有限公司向符合日本《金融商品交易法施行令》第 17 条第 3 款第 1 项及《金融商品交易法》第 58 条第 2 款但书前段所规定的日本金融机构提供。在该情形下，本报告有关的投资产品和服务仅向日本受监管的金融机构提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访问 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：张莹



北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505 1166
传真: (86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编: 518048
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office
One Embarcadero Center, Suite 2350,
San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560